	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

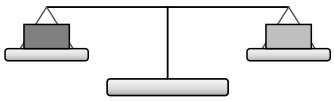
Konu: Kütle ve Ağırlık İlişkisi

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU **(20 puan)**

Kütle ve ağırlık ölçümünde kullanılan I. ve II. ölçüm araçları aşağıda gösterilmiştir.



I. Ölçüm Aracı



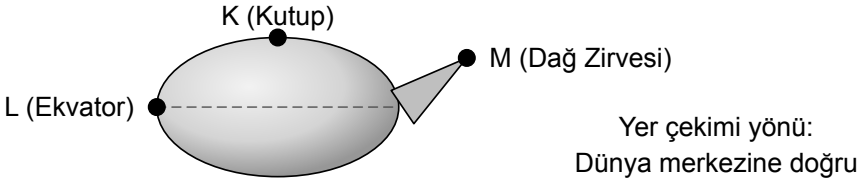
II. Ölçüm Aracı

a) I. aracın adını, hangi büyüklüğü ölçtüğünü ve bu büyüklüğün birimini yazınız.

b) II. aracın adını, hangi büyüklüğü ölçtüğünü ve bu büyüklüğün birimini yazınız.

2. SORU **(20 puan)**

Yerküre üzerindeki K (kutup), L (Ekvator kıyısı) ve M (dağ zirvesi) noktaları verilmiştir.



a) Özdeş bir cisim K ve L noktalarında dinamometre ile tartılırsa hangisinde ağırlık fazla çıkar?

b) L noktasındaki cisim M dağ zirvesine çıkarıldığında kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?

3. SORU **(15 puan)**

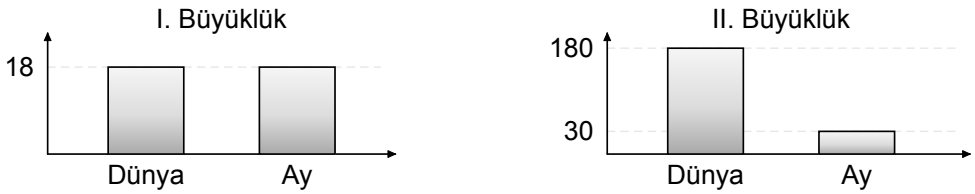
Kütlesi 48 kg olan araştırma cihazı Dünya'dan Ay yüzeyine gönderilmiştir (1 kg ≈ 10 N).

a) Bu cihazın Dünya'daki ağırlığının yaklaşık kaç N olduğunu hesaplayınız.

b) Cihaz Ay yüzeyine indiğinde kütlesinin kaç kg ve ağırlığının yaklaşık kaç N olacağını bulunuz.

4. SORU **(15 puan)**

Bir X cisminin Dünya ve Ay'da ölçülen I. ve II. büyüklüklerine ait grafikler verilmiştir.



a) Grafikteki I. ve II. büyüklüklerin kütle ve ağırlık kavramlarından hangisi olduğunu yazınız.

b) II. grafikteki değerin Ay'da 30 N iken Dünya'da 180 N ölçülmesinin nedenini açıklayınız.

5. SORU **(15 puan)**

Kütle ve ağırlık kavramlarına ait bazı özelliklerin yazılı olduğu üç bilgi kartı verilmiştir.

1. Kart	2. Kart	3. Kart
Değeri her yerde aynıdır, değişmez.	Kütleye etki eden çekim kuvvetidir.	Cisimdeki madde miktarını gösterir.

a) Kartlardaki ifadelerden hangilerinin kütleye, hangilerinin ağırlığa ait olduğunu belirleyiniz.

b) Aynı ortamda bulunan iki cisimden 1. karttaki değeri büyük olanın ağırlığı nasıl olur?

6. SORU **(15 puan)**

Manavdan alışveriş yapan bir kişi "Aldığım elma poşetinin ağırlığı 3 kilogram geldi." demiştir.

a) Bu cümledeki bilimsel kavram yanılgısını kütle ve ağırlık birimleri açısından açıklayınız.

b) Cümlenin bilimsel açıdan doğru olacak şekilde iki farklı düzeltilmiş hâlini yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....